ஹார்டி – வீன்பெர்க் சமநிலையில் இருக்காது. அல்லீல் நிகழ்வெண்கள் அடுத்தடுத்த தலைமுறையில் மாறும்போது பரிணாமம் நிகழும்.

6.8 மனிதனின் தோற்றம் மற்றும் பரிணாமம்



பாலூட்டிகளின் பரிணாமம் ஜுராசிக் காலத்தின் தொடக்கத்தில் சுமார் 210 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நிகழ்ந்தது. ஆசியா மற்றும் ஆப்பிரிக்கா பகுதியில் ஹோமினிட்களின் பரிணாமம் நிகழ்ந்தது. பொருட்களை உருவாக்கும் திறன் மற்றும் கலாச்சாரம் ஆகியவற்றில் பிறவிலங்குகளை விட மனித இனம் மேம்பட்டது என்பதை ஹோமினிட்கள் மெய்ப்பித்தனர். சுமார் 14 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்த *ராமாபித்திகஸ்* (Ramapithecus), மற்றும் *சிவாபித்திகஸ்* (Sivapithecus) போன்ற வரலாற்றுக்கு முந்தைய மனிதர்களின் புதைபடிவங்கள் கிடைத்துள்ளன. அவை மனிதக் குரங்கு போன்ற *டிரையோபித்திகசிலிருந்து* (Dryopithecus) தோன்றியதாகக் கருதப்படுகிறது. *டிரையோபித்திகஸ்* மற்றும் *ராமாபித்திகஸ்* ஆகியவை உடல்முழுவதும் முடிகளைக் கொண்டு கொரில்லா மற்றும் சிம்பன்சிகளைப் போல நடந்தன. ராமாபித்திகஸ், ஆஸ்ட்ரலோபித்திகஸின் சாத்தியமான முன்னோடி என கருதபடுகிறது. ஆகவே இவர்கள் நவீன மனிதர்கள் எனப்படுகிறார்கள். மேலும் இவர்கள் தாவர உண்ணிகளாகவே இருந்தனர்.

சுமார் 5 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் கிழக்கு ஆப்பிரிக்கா புல்வெளிகளில் வாழ்ந்ததாகக் கருதப்படும் *ஆஸ்ட்ரலோபித்திகஸ்* (Australopithecus) 'ஆஸ்திரேலியக் குரங்கு மனிதன்' என அழைக்கப்படுகிறது. இம்முன்னோடி மனிதன், 1.5மீ உயரம் கொண்டு, இரண்டு கால்களால் நடக்கும் திறன், அனைத்துண்ணிப் பண்பு, பாதி நிமிர்ந்த நிலை, குகை வாழ் தன்மை ஆகிய பண்புகளைப் பெற்றிருந்தான். தாழ்ந்த நெற்றி, கண்களின் மேல் புருவ மேடுகள், துருத்திய நிலையில் உள்ள முகம், கன்னங்களற்ற தன்மை, 350 – 450 கனசெமீ அளவுகொண்ட திறன்குறைந்த மூளை, மனிதனைப் போன்ற பல்லமைப்பு, முதுகெலும்புத் தொடரில் இடுப்புப் பக்க வளைவு, ஆகியவை இதன்சிறப்புப்பண்புகளாகும். *ஹோமோ ஹாபிலிஸ்* (*Homo habilis*) உயிரினம் 2 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வாழ்ந்தது. இதன் மூளையின் அளவு 650 – 800 கன செமீ ஆகும். மேலும் தாவர உண்ணிகளான இவை இரண்டு கால்களால் இடப்பெயர்ச்சி செய்வதுடன் செதுக்கப்பட்ட கற்களாலான கருவிகளை பயன்படுத்தும் திறனையும் பெற்றிருந்தன.

முதன்முதலாக மனிதனைப்போலத் தோற்றமளித்த *ஹோமோ எரக்டஸ்* (*Homo erectus*) உயிரினம் 1.7 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தோன்றியது, பார்வைக்கு மனிதனைப் போன்றே தோற்றமளித்த *ஹோமோ எரக்டஸ்*, நவீன மனிதனைவிட தட்டையான, தடினமான மண்டை ஓடு, 900 கன செமீ அளவு கொண்ட மூளை மற்றும் இறைச்சி உண்ணும் தன்மை ஆகிய பண்புளைப் பெற்றிருந்தன.

ஹோமோ எர்காஸ்டர் (*Homo ergaster*) மற்றும் *ஹோமோ எரக்டஸ்* (Homo erectus) ஆகியவை ஆப்பிரிக்காவை விட்டு வெளியேறிய முதல் இனங்களாகும். சுமார் 34,000 – 1,00,000 ஆண்டுகளுக்கு முன் ஜெர்மனியின் நியாண்டர் பள்ளத்தாக்கில் வாழ்ந்த நியாண்டர்தால் மனிதனின் மூளை அளவு 1400 கனசெமீ ஆகும், இவ்வகை மனிதன், பாதி நிமிர்ந்த நிலை, தட்டையான மண்டை ஓடு, சாய்வான நெற்றி, மெலிதான பெரிய கண்குழிகள், கனமான கண்புருவ மேடுகள், துருத்திய தாடைகள் மற்றும் கன்னங்கள் அற்ற தன்மை ஆகிய பண்புகளால் நவீன மனிதனிடமிருந்து வேறுபடுகிறான். இவர்கள் விலங்கினங்களின் தோலைப் பயன்படுத்தி தங்கள் உடலைப் பாதுகாக்கவும், நெருப்பைப் பயன்படுத்தவும், இறந்தவர்களைப் புதைக்கவும் அறிந்திருந்தனர். வேளாண்மை, வீட்டு விலங்கு வளர்ப்பு போன்ற எதையும் அவர்கள் செய்யவில்லை. மனிதப் பரிணாமத்தின் பாதையில் இவ்வின உருவாக்கம் முக்கியக் கிளையாகும். நவீன ஐரோப்பியர்களின் மூதாதையர்கள் எனக்கருதப்படும்,**குரோமேக்னன்** (Cro-Magnon) , பிரான்ஸ் நாட்டின் குரோமேக்னன் பாறைப்பகுதிகளில் வாழ்ந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. அவர்கள் பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் வாழும்

XII Std Zoology Chapter-6 TM.indd 126 26/12/2022 12:02:55